

01

Concepto

diseño de software alrededor de **OBJETOS** → Propiedades (**ATRIBUTOS**) y Funciones (**METODOS**)

02

OBJETOS

Atributos → Definen las características
Métodos → Definen el comportamiento

03

Pilares

- Encapsulamiento
- Abstracción
- Herencia
- Polimorfismo

04

Encapsulamiento

Agrupar atributos y métodos en una sola unidad (**CLASE**)

05

Abstracción

Enfoca solo los **detalles esenciales** de un objeto y ocultar la complejidad interna. Permite interactuar con los objetos sin necesidad de saber cómo funcionan internamente

06

Herencia

Permite que una nueva clase (llamada clase hija o **subclass**) herede los atributos y métodos de una clase existente (llamada clase padre o **superclass**).

07

Polimorfismo

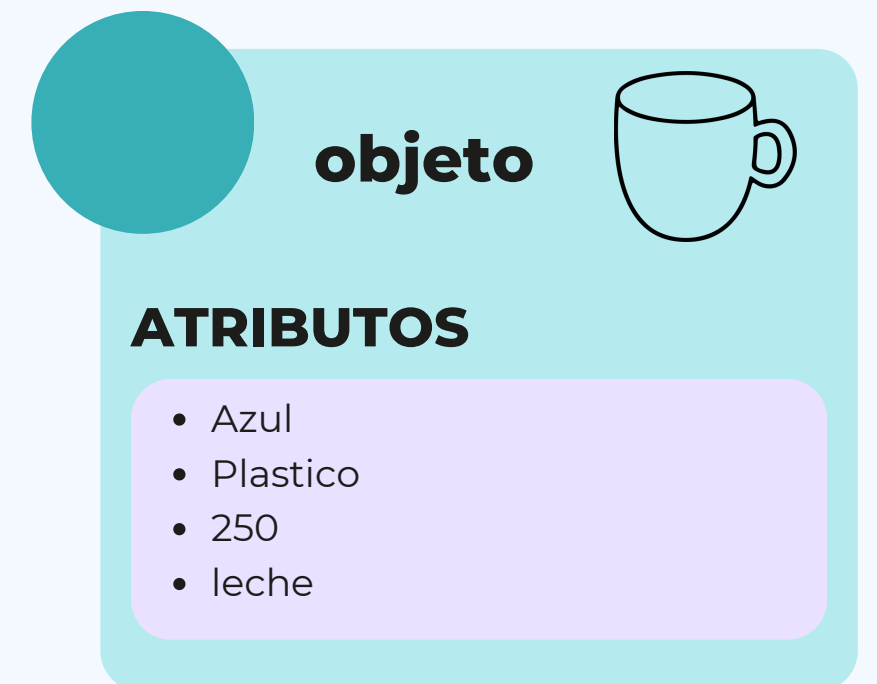
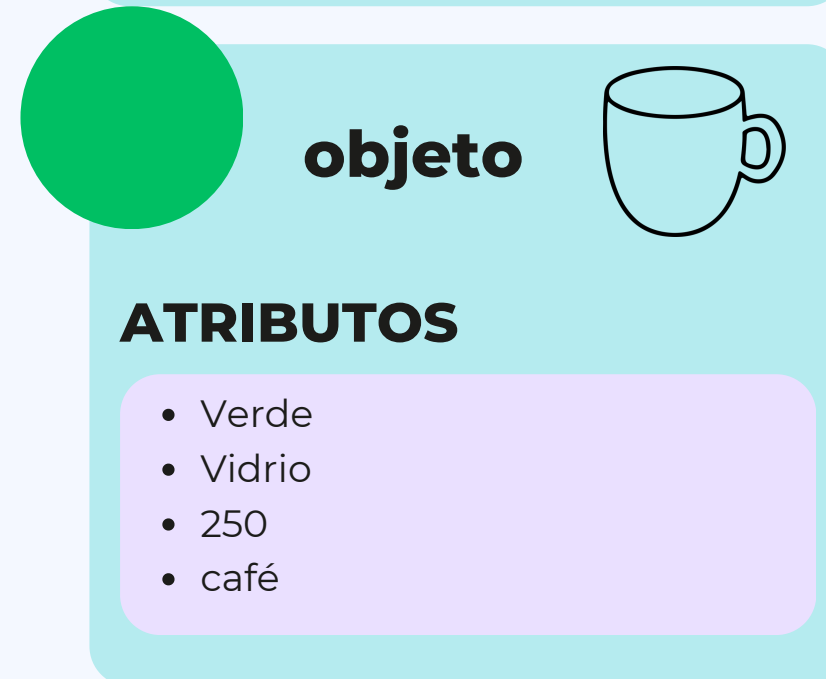
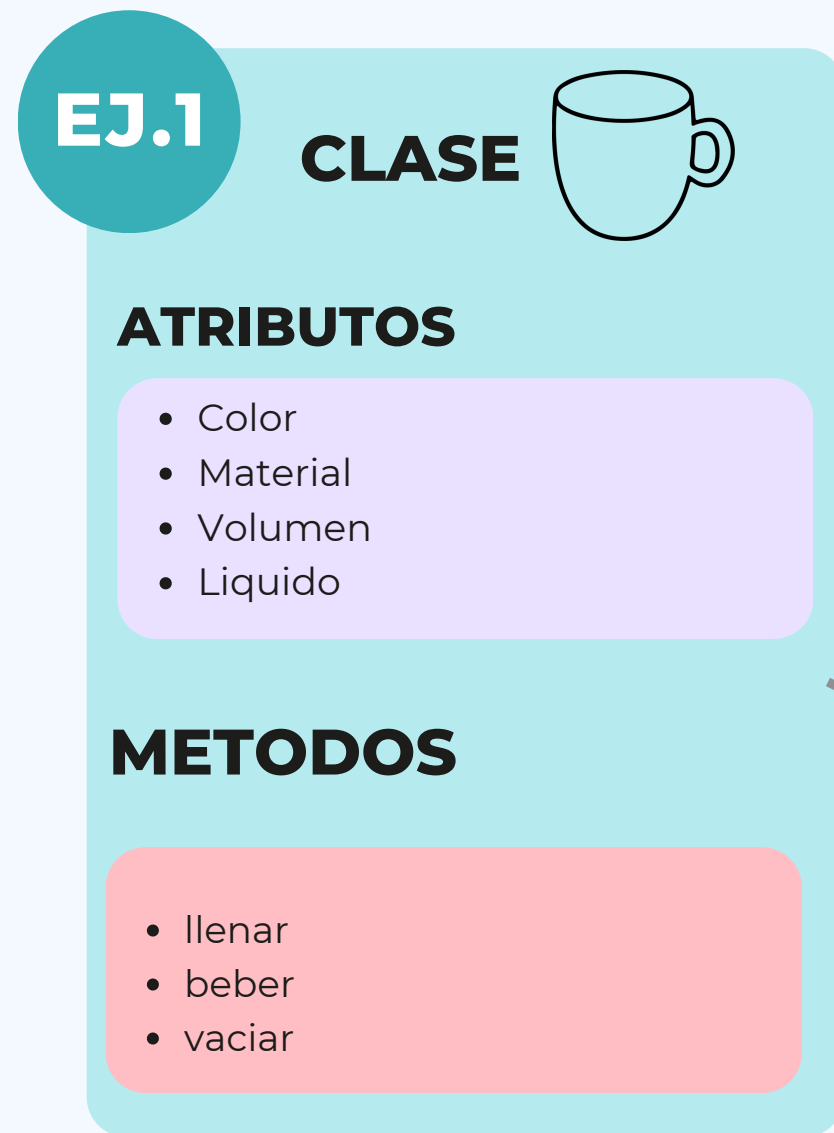
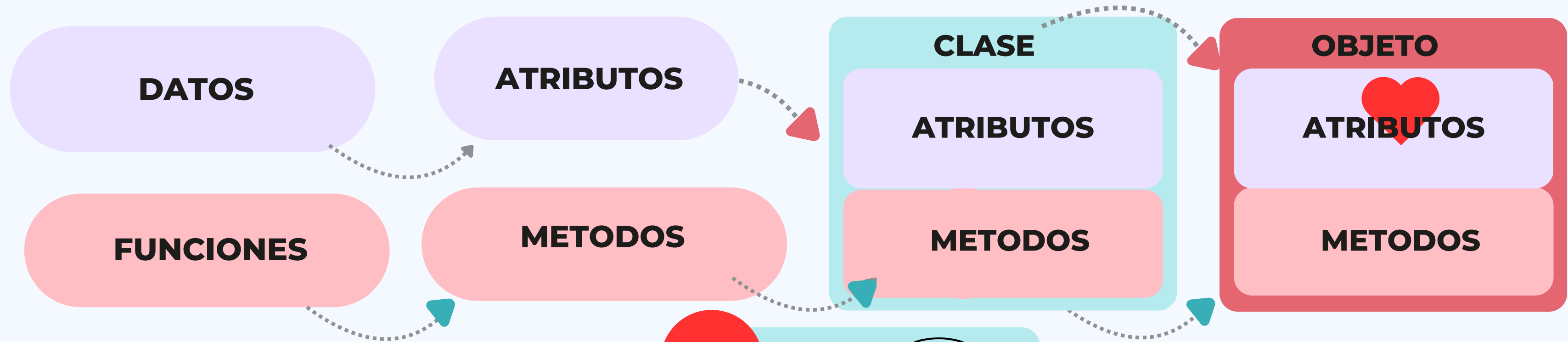
Permite que objetos de diferentes clases respondan al mismo mensaje o método de maneras distintas.

08

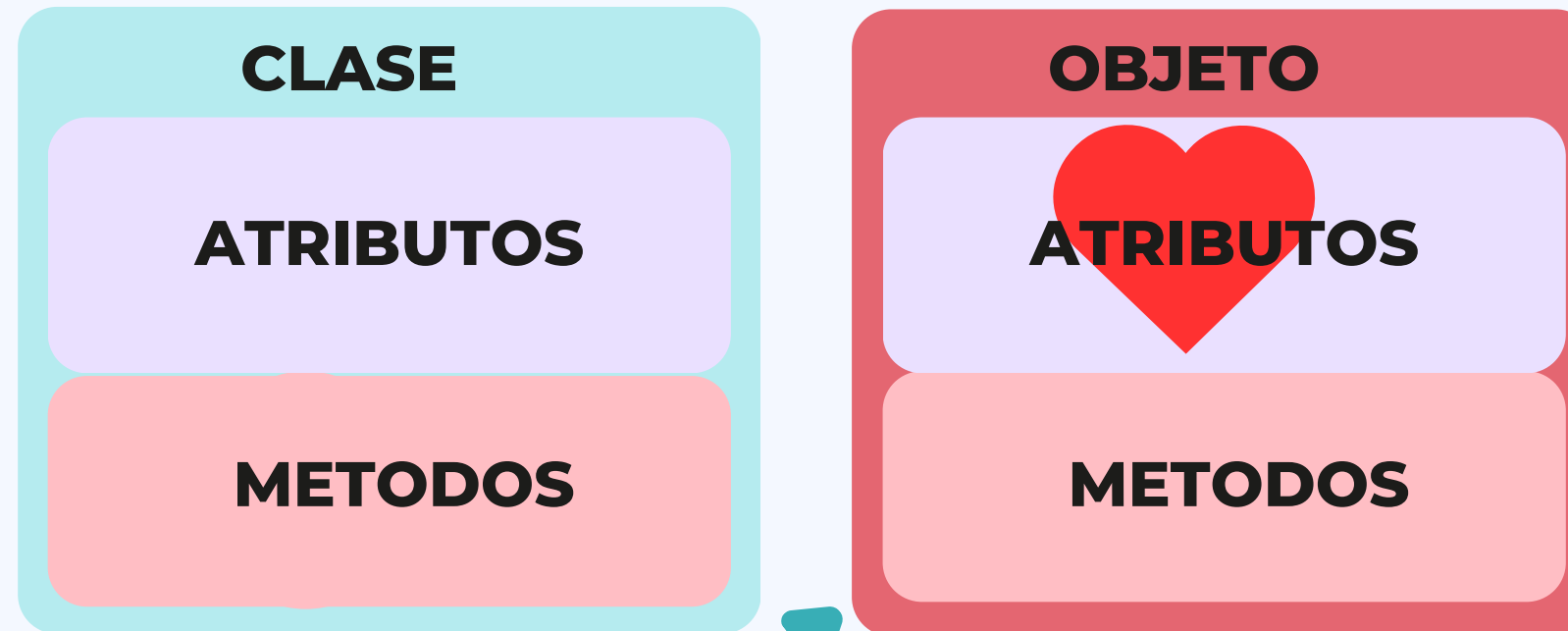
Características

Estos pilares hacen que el software sea más modular, fácil de mantener y reutilizable

P.O.O.

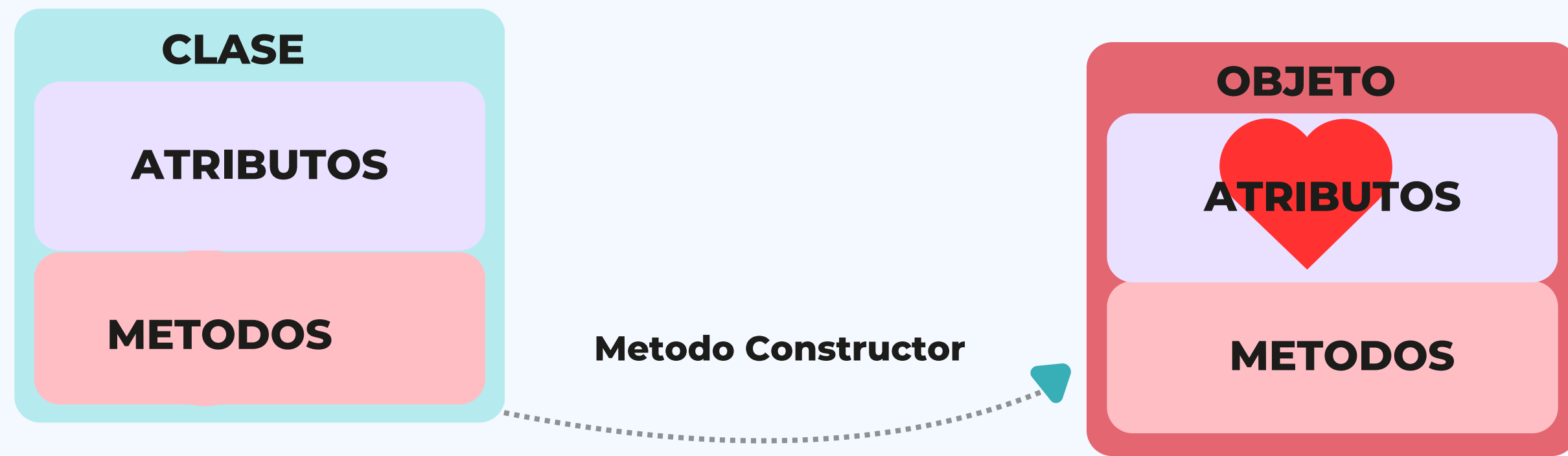


Instanciar



Instanciar

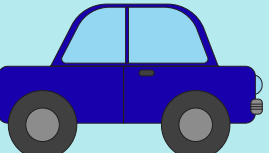




OBJETO: auto1 

ATRIBUTOS

- Toyota
- Corolla
- 2023
- Gris
- 2.0

OBJETO: auto2 

ATRIBUTOS

- Renault
- Clio
- 2021
- azul
- 1.2

EJ.2 CLASE: Auto

ATRIBUTOS

- marca
- modelo
- año
- color
- motor

METODOS

- encender
- frenar
- girar
- acelerar

auto3 = Auto(Renault, Scenic, 2012, Bordo)

OBJETO: auto3 

ATRIBUTOS

- Renault
- Scenic
- 2012
- Bordo
- 2.0

auto3 = Auto(Renault, Scenic, 2012, Bordo)

EJ.2 CLASE: Auto

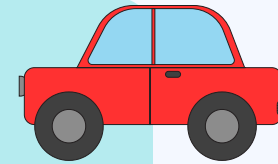
ATRIBUTOS

- marca
- modelo
- año
- color
- motor

METODOS

- encender()
- frenar()
- girar()
- acelerar()

OBJETO: auto3



ATRIBUTOS

- Renault
- Scenic
- 2012
- Bordo
- 2.0

ACCESO A PROPIEDADES Y METODOS PARA CONSULTA

NombreOBJETO.propiedad

auto3.marca

Renault

PARA MODIFICACION

NombreOBJETO.propiedad

auto3.marca = Ford

ACCESO A METODOS

NombreOBJETO.método

auto3.encender()

4

Pilares

- Encapsulamiento
- Abstracción
- Herencia
- Polimorfismo

Abstracción

Enfoca solo los **detalles esenciales** de un objeto y ocultar la complejidad interna. Permite interactuar con los objetos sin necesidad de saber cómo funcionan internamente

en funcion del
contexto de
aplicacion

CLASE: Auto

ATRIBUTOS

- AAA
- BBB
- CCC
- DDD
- EEE
- FFF
- GGG
- HHH
-

METODOS

- met1()
- met2()
- met3()
- -----
- -----
- -----

CLASE: Auto

ATRIBUTOS

- AAA
- ~~BBB~~
- ~~CCC~~
- DDD
- ~~EEE~~
- FFF
- GGG
- ~~HHH~~

METODOS

- met1()
- met2()
- met3()

programa de VENTA

CLASE: Auto

ATRIBUTOS

- marca
- modelo
- año
- color
- motor
- precio

METODOS

- vender()
- reservar()
- constructor()
-

programa de SERVICE

CLASE: Auto

ATRIBUTOS

- marca
- modelo
- propietario
- kilometraje
- fechaService

METODOS

- reservarTurno()
- hacerService()
- constructor()

4

Pilares

- Encapsulamiento
- Abstracción
- Herencia
- Polimorfismo

Encapsulamiento

Agrupar atributos y métodos en una sola unidad (**CLASE**)

VENTA

CLIENTES

AUTOS

VENTA

CLIENTES

AUTOS

VENTA

CLIENTES

AUTOS

○ _____
○ _____
○ _____
○ _____

○ _____
○ _____
○ _____
○ _____

○ _____
○ _____
○ _____
○ _____

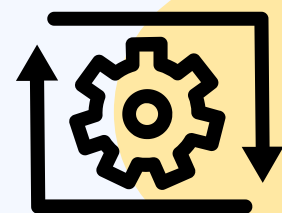
4

Pilares

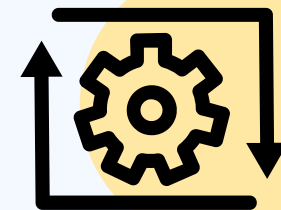
- Encapsulamiento
- Abstracción
- Herencia
- Polimorfismo

Encapsulamiento

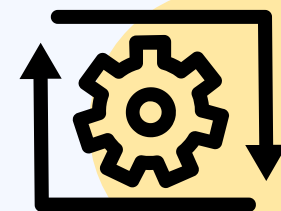
Agrupar atributos y métodos en una sola unidad (**CLASE**)



VENTA



CLIENTES



AUTOS

○ _____

○ _____

○ _____

○ _____

○ _____

○ _____

○ _____

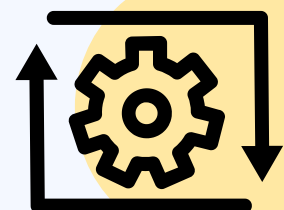
○ _____

○ _____

○ _____

○ _____

○ _____



CLIENTES

○ _____

○ _____

○ _____

○ _____

○ _____

○ _____

○ _____

cliente1.edad
cliente1.nombre
cliente1.ciudad
cliente1.fechaNac

.....
.....
.....



obtenerNombre()
listar()

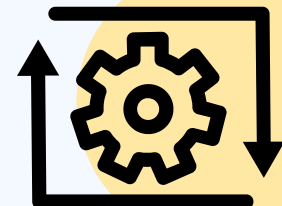
4

Pilares

- Encapsulamiento
- Abstracción
- Herencia
- Polimorfismo

Encapsulamiento

Agrupar atributos y métodos en una sola unidad (**CLASE**)



CLIENTES

edad
nombre
ciudad
fechaNac

.....
.....
.....

obtenerNombre()
listar()
actualizar()
borrar()
calcularEdad()
constructor()



PRIVADOS



PUBLICOS

GET Y SET

consultarEdad()
modificarEdad()
consultarNombre()
modificarNombre()
consultarDomicilio()
modificarDomicilio()

.....
.....

getEdad()
setEdad()

getNombre()
setNombre()

getDomicilio()
setDomicilio()

.....

4

Pilares

- Encapsulamiento
- Abstracción
- Herencia
- Polimorfismo

Herencia

Permite que una nueva clase (llamada clase hija o subclase) herede los atributos y métodos de una clase existente (llamada clase padre o superclase).

SUPERCLASE

PERSONAS

-Propiedades:

- edad
- nombre
- domicilio
- fechaNac

.Metodos:

- obtenerNombre()
- listar()
- actualizar()
- borrar()
- calcularEdad()
- constructor()

SUBCLASE

SUBCLASE

DOCENTES

-Propiedades:

- legajo
- título
- fechaIngreso
- CUIL
- Cuenta

.Metodos:

- obtenerAntiguedad()
- constructor()

ALUMNOS

-Propiedades:

- legajo
- fechaIngreso
- Carrera
- telefono

.Metodos:

- verIngreso()
- constructor()

4

Pilares

- Encapsulamiento
- Abstracción
- Herencia
- Polimorfismo

Polimorfismo

Permite que objetos de diferentes clases respondan al mismo mensaje o método de maneras distintas.

SUPERCLASE

PERSONAS

-Propiedades:

- edad
- nombre
- domicilio
- fechaNac

.Metodos:

- obtenerNombre()
- **listar()**
- actualizar()
- borrar()
- calcularEdad()
- constructor()

SUBCLASE

DOCENTES

-Propiedades:

- legajo
- título
- fechaIngreso
- CUIL
- Cuenta

.Metodos:

- obtenerAntiguedad()
- constructor()
- **listar()**

SUBCLASE

ALUMNOS

-Propiedades:

- legajo
- fechaIngreso
- Carrera
- telefono

.Metodos:

- verIngreso()
- constructor()
- **listar()**